Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

- Produto: Sistema de Reserva de Salas
- Equipe: Sérgio - Atividade 01

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, utilizado por professores, coordenação e administradores para agendar o uso de salas de aula em diferentes unidades da instituição.

O sistema deve garantir que reservas respeitem capacidade, horários permitidos, estado de manutenção das salas, perfis de acesso e regras de conflito, além de registrar histórico, auditoria e notificações.

O objetivo deste plano é orientar a validação do produto antes da entrega, com foco nos riscos críticos: dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação.

2. Objetivos

- Verificar se todas as funcionalidades de reserva, alteração e cancelamento estão implementadas corretamente.
- Validar o atendimento aos requisitos funcionais e não funcionais.
- Confirmar que conflitos de horário, limites de capacidade e bloqueios por manutenção são tratados de forma segura.
- Garantir que permissões por perfil e por unidade autorizada sejam respeitadas.
- Identificar e registrar defeitos durante os testes.

3. Escopo

- Cadastro e consulta de salas com capacidade, recursos e status (disponível/manutenção).
- Criação de reservas com data, horário, turma, responsável e unidade.
- Validação de compatibilidade entre turma e capacidade da sala (RF-03).
- Prevenção de sobreposição de reservas na mesma sala (RF-02).
- Bloqueio de reservas em salas em manutenção (RF-04).

- Restrição de horários entre 07h30 e 22h30 (RF-05).
- Controle de permissão para alteração de reservas de terceiros (RF-06).
- Cancelamento com liberação de horário e registro em histórico (RF-07).
- Geração de notificações em alterações e cancelamentos (RF-08).
- Desempenho de busca (RNF-01), trilha de auditoria (RNF-02) e isolamento por unidade (RNF-03).

4. Estratégia de Teste

- Testes unitários: validação de regras de negócio (conflito, capacidade, horário, perfil).
- Testes de integração: persistência, histórico, auditoria e serviço de notificações.
- Testes de sistema: fluxos completos de reserva, alteração e cancelamento por perfil.
- Testes de aceitação: validação com representantes da coordenação e professores.
- Técnicas: análise de valor limite (horários 07h30/22h30, capacidade), particionamento de equivalência (status da sala, perfil), testes negativos e positivos.
- Priorização: casos ligados aos riscos críticos e aos RF de maior impacto operacional.

5. Casos de Teste

Serão elaborados casos de teste cobrindo todos os requisitos RF-01 a RF-08 e RNF-01 a RNF-03.

Cada caso terá identificador único, rastreabilidade ao requisito, prioridade e evidência de execução (Casos de teste em arquivo separado).

6. Ambiente de Teste

Ambiente de homologação com banco de dados dedicado e serviço de notificações simulado.

Perfis de teste: Professor, Coordenação e Administrador.
Unidades de teste: Campus Centro (autorizada) e Campus Norte (para validar RNF-03).

7. Recursos

Equipe de teste: 2 testadores.

Dados para teste: salas com capacidades distintas, turmas de tamanhos variados, reservas pré-existentes.

8. Cronograma
Semana 1: elaboração e revisão dos casos de teste, preparação do ambiente e dos dados.

Semana 2: execução dos testes funcionais.

Semana 3: execução dos testes não funcionais e reteste de defeitos.

Semana 4: testes de aceitação.

9. Critérios de Aceitação
100% dos casos de prioridade alta executados com status Aprovado.

Nenhum defeito crítico em aberto.

Busca de salas disponíveis respondendo em até 2 segundos em 95% das medições (RNF-01).

Todas as operações de criação, alteração e cancelamento registradas em auditoria (RNF-02).

10. Riscos
Atraso no ambiente: indisponibilidade do ambiente de homologação (Impacto: Médio).

11. Responsabilidades
Equipe de teste: elaborar casos, executar testes, registrar evidências e defeitos.

Equipe de desenvolvimento: corrigir defeitos identificados.

12. Comunicação
Relatório diário de execução durante a fase de testes.

Registro de defeitos com severidaderequisito afetado e evidência.

13. Aprovação e Considerações Finais
Este plano será revisado pelo professor conforme atividade. alterações no escopo ou nos requisitos exigirão revisão do plano e dos casos de teste.

O documento serve como guia para garantir qualidade e rastreabilidade do processo de teste e do software final.